

离散时间信号的表示方法

离散时间信号可用数列、函数、图形和单位抽样序列四种方式表示。它们描述的是同一个以整数 n 为自变量的序列，应能相互对应。

用数列与函数表示

用数列表示时，下划线标出 $n=0$ 在序列中的位置。例如：

$$x_1(n) = \{ \underline{1}, 2, 3, 4, 5 \}, \quad x_2(n) = \{ 1, 2, \underline{3}, 4, 5 \}, \quad x_3(n) = \{ \underline{0}, 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

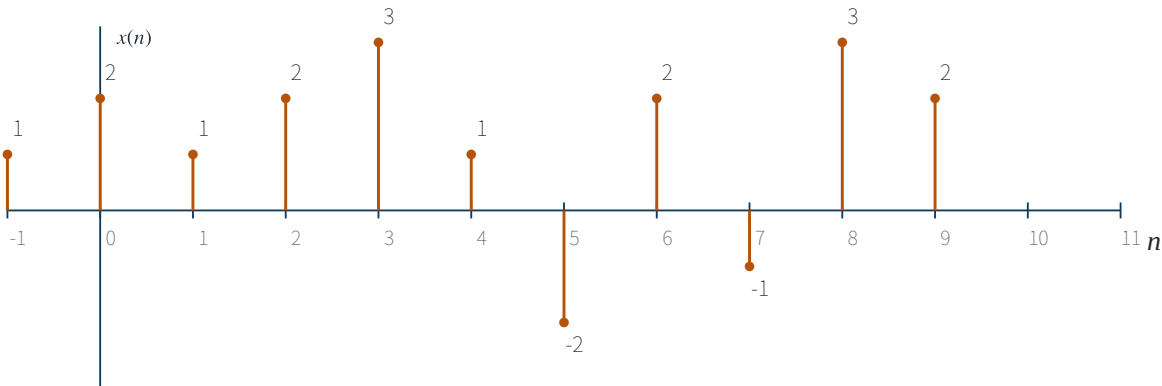
三组数值相同的数列并不一定代表同一序列：必须用下划线明确 $n=0$ 对应的项。用函数表示时， n 只取整数，因此条件 $n < 0$ 与 $n \leq -1$ 对离散序列是等价的。

$$x_4(n) = A\sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

用图形表示离散时间信号

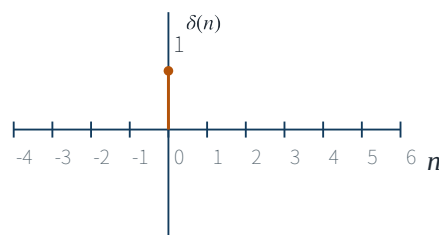
图形的横坐标 n 表示离散时间坐标，仅在 n 为整数时有意义；纵坐标表示各信号点的值。下图给出同一序列的 stem 图表示。



用单位抽样序列表示

单位抽样序列 $\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散序列。它只有在 $n=0$ 时取 1，在其他整数时刻均取 0：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



单位抽样序列的移位加权和

任何序列都可以表示为单位抽样序列的移位加权和： $x(m)$ 给出第 m 个样点的值， $\delta(n-m)$ 给出该样点所在的位置。

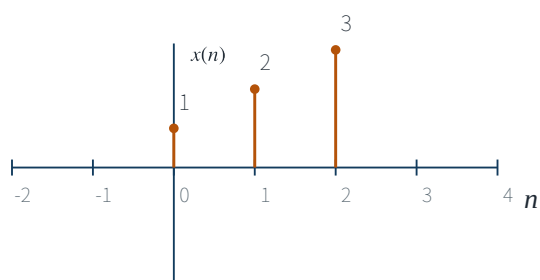
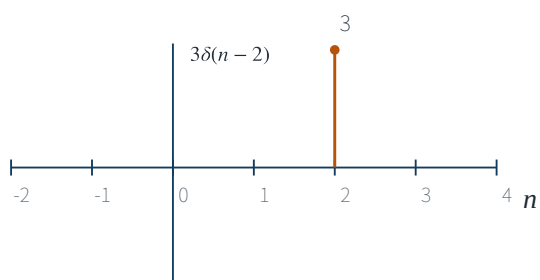
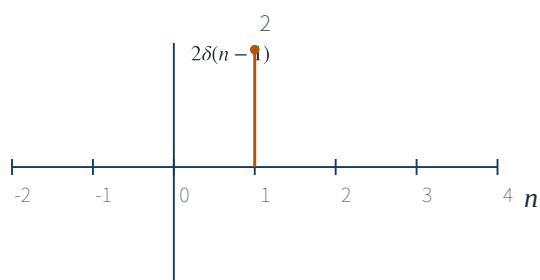
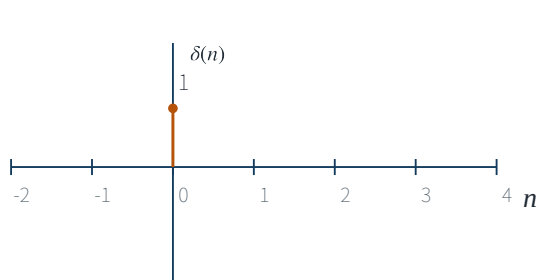
$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

例：用单位抽样序列 $\delta(n)$ 表示任意序列 $x(n)=\{1,2,3\}$

数列中第一项为 $n=0$ ，因此 $x(0)=1$ 、 $x(1)=2$ 、 $x(2)=3$ 。将三个样点分别平移到 0、1、2 处并按幅值加权：

例（续）：逐项移位与加权

下列四幅图依次给出三个加权单位抽样序列及其相加后的原序列。每一项的系数决定幅值，括号内的移位量决定样点位置。



$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) = \sum_{m=0}^2 x(m)\delta(n-m)$$